

AUROC를 세는 법

환자 한 명과 대조군 한 명을 짝지어, 환자 점수가 더 높은 짝을 센다.

짝 4개

환자 A 점수 0.9

A vs C : $0.9 > 0.6 \rightarrow 1\text{점}$

환자 B 점수 0.4

A vs D : $0.9 > 0.3 \rightarrow 1\text{점}$

대조 C 점수 0.6

B vs C : $0.4 < 0.6 \rightarrow 0\text{점}$

대조 D 점수 0.3

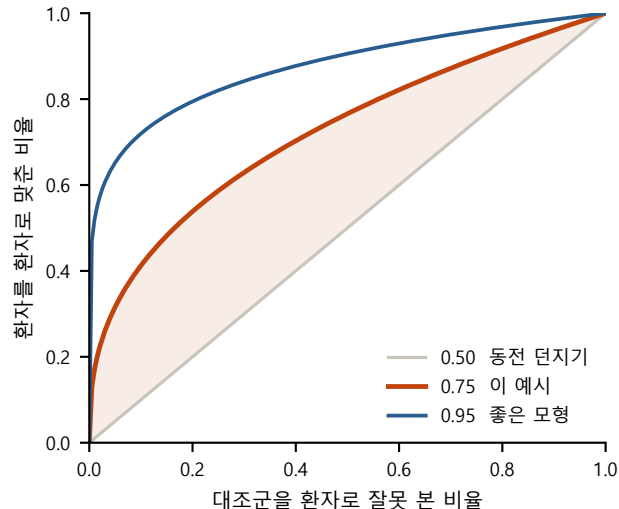
B vs D : $0.4 > 0.3 \rightarrow 1\text{점}$

$$\text{AUROC} = 3 / 4 = 0.75$$

이긴 짝 3개 ÷ 전체 짝 4개

점수가 같으면 0.5점으로 센다.

왜 곡선 아래 넓이라고 부르나



점수 기준선을 옮기며 두 비율을 찍으면 곡선이 된다.
그 아래 넓이가 왼쪽에서 센 짝의 비율과 정확히 같다.